

Práctica Guiada: Creación de Interfaces de Usuario con Gradio (Día 2)

Objetivo: Aprender a crear interfaces gráficas (UI) para tus modelos de IA sin necesidad de conocimientos de Frontend (HTML/CSS/JS), utilizando la librería **Gradio**.

Contexto: Como vimos en clase, Gradio es una herramienta de Hugging Face que permite construir prototipos rápidos y compartirlos con usuarios o patrocinadores comerciales en minutos.

Paso 1: Configuración del Entorno "Whack-a-Mole"

Al iniciar un proyecto nuevo, es común encontrar errores de librerías faltantes. Vamos a instalar todo lo necesario de una vez para evitar errores como `ModuleNotFoundError`.

1. **Instalación:** Ejecuta la siguiente línea en tu primera celda para instalar Gradio, OpenAI y las herramientas de entorno.

Python

```
!pip install openai gradio google-generativeai anthropic requests python-dotenv
```

2. **Importaciones y Claves:** Carga las librerías y tus claves API desde el archivo `.env`.

Python

```
import os

import gradio as gr # ¡La estrella de hoy!

from dotenv import load_dotenv

from openai import OpenAI

load_dotenv(override=True)

openai_api_key = os.getenv('OPENAI_API_KEY')

if openai_api_key:
    print(f"OpenAI API Key cargada correctamente")
else:
    print("OpenAI API Key no encontrada")
```

[Referencia PDF source: 18, 335, 337]

Paso 2: Tu Primera Interfaz (La Función "Gritar")

Gradio funciona con una lógica muy simple: **Toma una función de Python y le pone una cara bonita**. Vamos a empezar con una función sencilla que convierte texto a mayúsculas.

1. **Crear la lógica (Backend):** Define una función llamada shout.

Python

```
def shout(text):  
    return text.upper()
```

[Referencia PDF source: 78, 392]

2. **Crear la interfaz (Frontend):** Usa gr.Interface. Necesitas definir tres cosas: la función (fn), las entradas (inputs) y las salidas (outputs).

Python

```
# Creamos y lanzamos la interfaz en una sola línea  
gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox").launch()
```

[Referencia PDF source: 83, 428]

Ejercicio para el alumno: Ejecuta la celda. Deberías ver una ventana donde escribes "hola" y te devuelve "HOLA". ¡Acabas de crear una web app sin tocar HTML!

Paso 3: Personalizando la Experiencia (UI/UX)

La interfaz por defecto es útil, pero podemos mejorarla. Vamos a quitar el botón de "Flag" (bandera) y mejorar las cajas de texto.

1. **Configuración Avanzada:**
 - Usa gr.Textbox para añadir etiquetas (label) y cambiar el tamaño.
 - Usa flagging_mode="never" para limpiar la interfaz.

Python

```
view = gr.Interface(  
    fn=shout,  
    inputs=[gr.Textbox(label="Tu mensaje:", lines=6)],  
    outputs=[gr.Textbox(label="Respuesta:", lines=8)],  
    flagging_mode="never"  
)  
view.launch()
```

[Referencia PDF source: 111-115, 590-596]

2. **Modo Oscuro (Opcional):** Si quieres forzar el "Dark Mode" (como en el ordenador del profesor), puedes inyectar un poco de JavaScript.

Python

Javascript para forzar modo oscuro

```
force_dark_mode = ""
```

```
function refresh() {
```

```
    const url = new URL(window.location);
```

```
    if (url.searchParams.get('_theme') !== 'dark') {
```

```
        url.searchParams.set('_theme', 'dark');
```

```
        window.location.href = url.href;
```

```
    }
```

```
}
```

```
""
```

```
gr.Interface(fn=shout, inputs="textbox", outputs="textbox", js=force_dark_mode).launch()
```

[Referencia PDF source: 99-107]

Paso 4: Conectando el "Cerebro" (Integración con OpenAI)

Ahora viene la magia. Vamos a reemplazar la función tonta shout por una llamada real a GPT-4o-mini. Si ya tienes una función que habla con la IA, Gradio puede usarla igual de fácil.

1. **Función de Chat (Backend):** Crea la función message_gpt.

Python

```
openai = OpenAI()
```

```
system_message = "Eres un asistente útil y divertido."
```

```
def message_gpt(prompt):
```

```
    messages = [
```

```
        {"role": "system", "content": system_message},
```

```
        {"role": "user", "content": prompt}
```

```
    ]
```

```
    completion = openai.chat.completions.create(
```

```
        model='gpt-4o-mini',
```

```
        messages=messages,
```

)

```
return completion.choices[0].message.content
```

[Referencia PDF source: 59, 353]

2. **Interfaz de IA (Frontend):** Simplemente cambia el parámetro fn.

Python

```
gr.Interface(  
    fn=message_gpt, # ¡Aquí está el cambio clave!  
    inputs=[gr.Textbox(label="Tu Mensaje:")],  
    outputs=[gr.Textbox(label="Respuesta de la IA:")],  
    flagging_mode="never"  
).launch()
```

[Referencia PDF source: 118, 620]

Prueba: Escribe "Cuéntame un chiste divertido" y observa cómo tu interfaz ahora piensa y responde con inteligencia artificial.

Paso 5: Compartir con el Mundo

¿Quieres que un colega pruebe tu modelo? Gradio permite generar un enlace público temporal (72 horas).

1. **Modificar el Launch:**

Python

```
# share=True genera una URL pública  
# inbrowser=True abre la ventana automáticamente  
gr.Interface(fn=message_gpt, inputs="textbox", outputs="textbox").launch(share=True,  
inbrowser=True)
```

[Referencia PDF source: 87, 89, 550]

Nota importante: Aunque la interfaz sea pública en internet, el código (el "cerebro") se sigue ejecutando en tu ordenador local. Si apagas el cuaderno, la web dejará de funcionar.

Paso 6: Desafío Creativo - ¡Crea tu Propia App Divertida! (NUEVO)

Ya has visto cómo convertir mayúsculas y cómo hacer un chatbot genérico. ¡Ahora te toca a ti! Usa tu creatividad para crear una herramienta original. Puedes modificar el `system_message` de la IA o crear una función Python loca.

Ejemplos de lo que puedes hacer:

1. 🦹 El Traductor Alienígena:

- Cambia el system_message a: *"Eres un traductor universal. Traduce todo lo que te diga el usuario a idioma Alienígena (inventa palabras divertidas y usa emojis de ovnis)."*
- Input: "Hola" -> Output: "¡Glarb zort! 🛸"

2. 🤨 El Crítico de Cine Sarcástico:

- Cambia el system_message a: *"Eres un crítico de cine muy snob y sarcástico. El usuario te dirá su película favorita y tú debes juzgarla con humor ácido."*

3. 🔍 El Generador de Recetas de Supervivencia:

- Cambia el system_message a: *"El usuario te dará una lista de 3 ingredientes que tiene en su nevera vacía. Debes inventar una receta gourmet con esos 3 ingredientes tristes."*

4. 🧮 La Calculadora Humana (Python Puro):

- Crea una función Python calculadora(texto) que tome una operación escrita (ej: "suma 2 y 2") e intente resolverla, o que simplemente cuente cuántas letras "a" tiene tu frase.

Tu turno: Crea una nueva celda, define tu propia función o mensaje de sistema, y lánzala con gr.Interface. ¡Sorpréndeme!

Resumen de la práctica:

1. Importar Gradio (import gradio as gr).
2. Definir una función Python (sea simple o compleja).
3. Envolverla en gr.Interface(fn=tu_funcion, ...).
4. Lanzar con .launch().